



ZeroNethermind

Engineering a Stateless Execution Layer in Ethereum
using Zero-Knowledge Proofs

Candidato:
Manuel Arto

Relatore:
Prof. Marco Di Felice

Correlatore:
Dott. Luca Sciallo

Contesto e Obiettivi

Ethereum:

- Computer globale decentralizzato
- Ambiente trustless
- Sicurezza garantita dal consenso distribuito

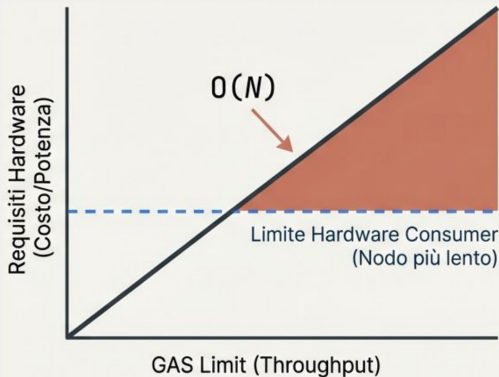
Obiettivi della ricerca:

- 1 Dimostrare un nuovo paradigma di validazione
- 2 Risolvere l'attuale bottleneck di ri-esecuzione
- 3 Accessibilità per hardware consumer

Il Trilemma e il Problema Architeturale

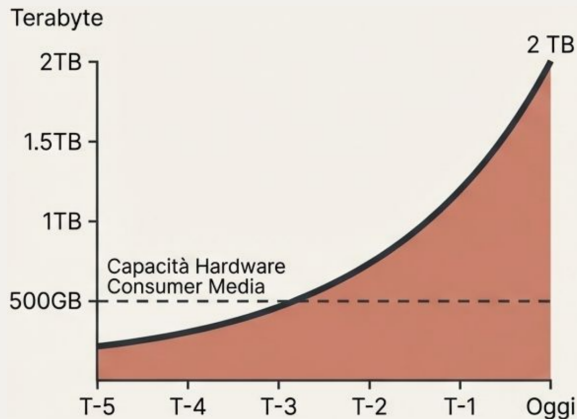


Validazione simmetrica:
Ri-esecuzione $O(N_{\text{gas}})$



Aumentare il throughput esclude l'HW consumer
La rete è limitata dal suo nodo più lento

La crisi dello State Bloat



Requisiti Full Node

Storage 2TB+ NVMe SSD

IOPS > 10.000 IOPS

RAM 16GB – 32GB

CPU 4+ Cores

Il limite è I/O-bound

Entry barrier per i validatori

Paradigm Shift: Protocolli zk-SNARK

1. Completezza

Il validatore accetta sempre le
computazioni corrette

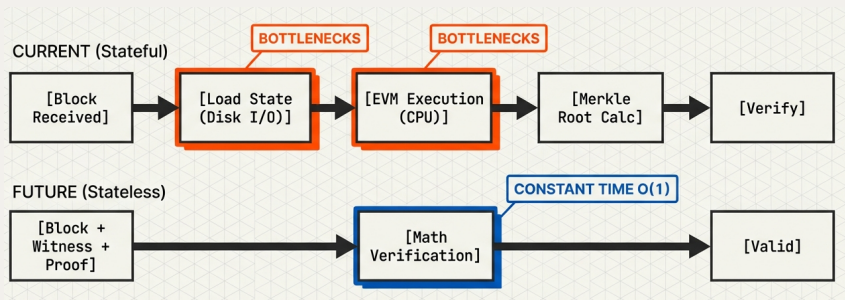
2. Solidità

Impossibilità computazionale di
generare prove false

3. Succintezza

Verifica in tempo costante
 $O(1)$ indipendente dal gas

Da Ri-esecuzione EVM a Verifica Crittografica



Lean Ethereum: Beast vs Fort Mode



- **Beast Mode** (Datacenter centralizzati)
- **Esecuzione:** Processa transazioni (fino a 10K TPS)
- **Generazione:** Produce le prove crittografiche (Provers)



- **Fort Mode** (Hardware consumer)
- **Verifica:** Certifica l'integrità matematica del blocco
- **Sicurezza:** Nessuna ri-esecuzione, totale decentralizzazione

ZeroNethermind: L'Attester in Fort Mode

Un **plugin nativo** per Nethermind che permette di validare i blocchi **senza EVM** e **senza database locale**

1. Zero State

- **Nessun DB locale:** rimosso l'albero di stato MPT
- **Stato effimero:** solo gli header in RAM
- **Risultato:** da TB di storage a ~0 GB su disco

2. Zero Knowledge

- **Bypass EVM:** eliminata la ri-esecuzione nativa
- **Verifica crittografica:** delegata alle prove ZK
- **Risultato:** da $O(N_{\text{gas}})$ a $O(1)$

ZeroNethermind: Architettura

1. Interceptor (C#)

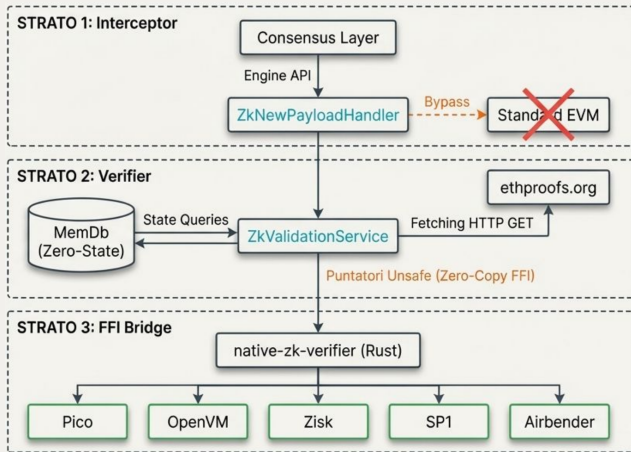
Intercetta `engine_newPayload` dal CL, bypassando la standard EVM

2. Verifier (C#)

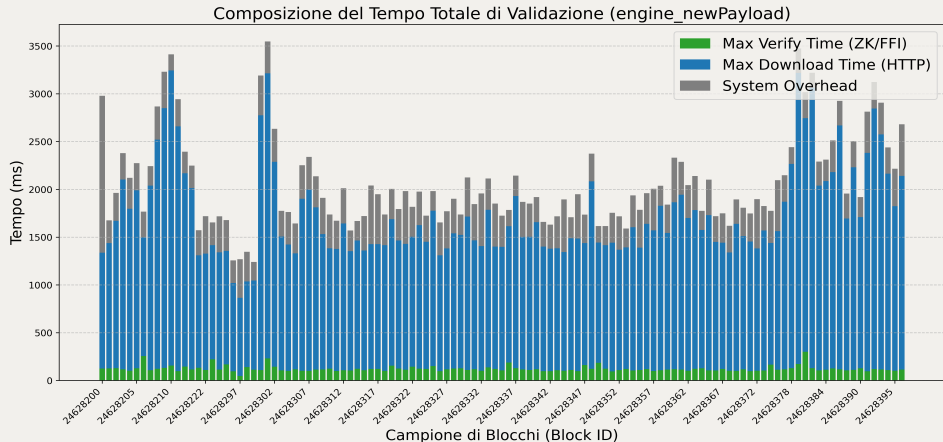
Orchestratore per il recupero delle ZKPs

3. FFI Bridge

Interoperabilità cross-language tramite **Zero-Copy Memory**



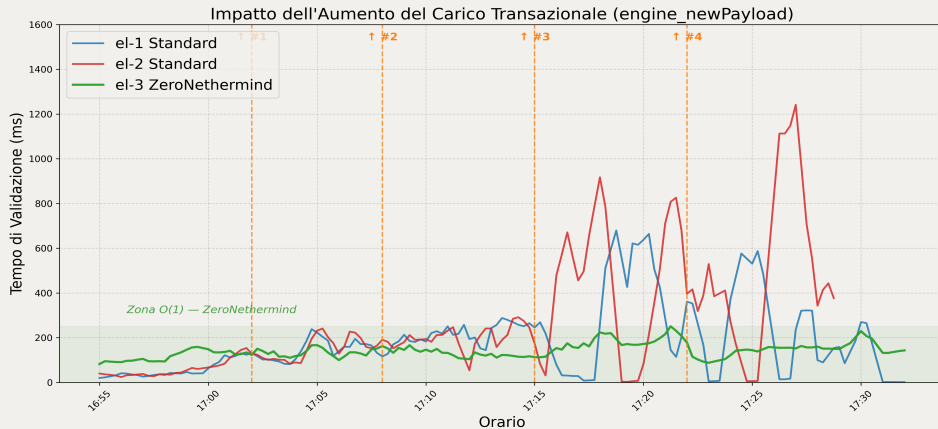
Demo 1: Validazione Live su Mainnet L1



- **Verifica FFI/Rust:** ~ 122 ms
- **Latenza Rete:** 94.5% del tempo

- **RAM:** Stabile < 400 MB
- **I/O Disco:** Totalmente azzerato

Demo 2: Analisi del Carico Computazionale



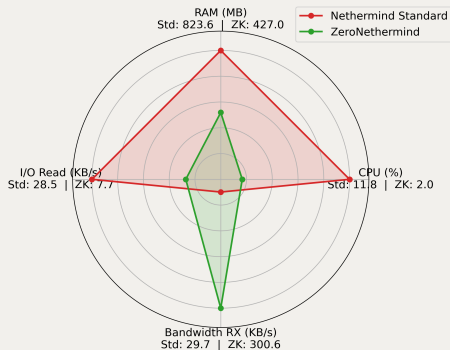
Saturazione Gas Limit
(Fino a 500M Gas)

Nodo Standard
Degrado proporzionale
~57ms → ~1000ms

ZeroNethermind
Tempo costante **O(1)**
~128 – 147 ms

Demo 2: Footprint Hardware

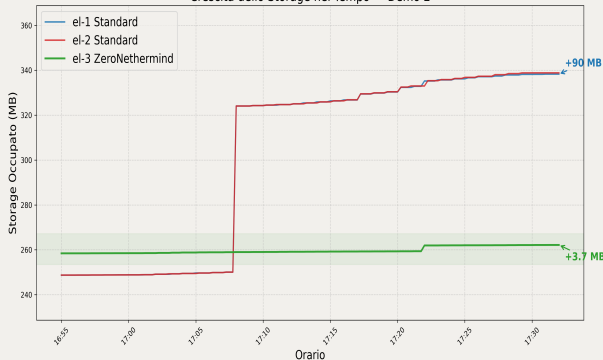
Confronto Footprint Hardware — Demo 2



Shift Computazionale:

CPU: **-83%** RAM: **-50%** I/O: **-73%**
Carico spostato sulla **Bandwidth**

Crescita dello Storage nel Tempo — Demo 2



State Bloat Neutralizzato:

Crescita storage limitata al **4.3%**

Limiti e Lavori Futuri

1. Latenza Centralizzata

Problema: Oracolo HTTP

Soluzione: EIP-8025

Propagazione delle prove ZK
nativamente tramite Gossip P2P

2. Vincoli di Timing

Problema: Sincronizzazione
limitata

Soluzione: ePBS

Espansione della finestra di
proving garantita (da 2s a 9s)

3. Data Availability

Problema: Assenza dati RPC
locali

Soluzione: Portal Network

Dati storici distribuiti tramite DHT
per servire i client leggeri

Conclusioni

1. Fattibilità Dimostrata

La validazione L1 puramente *stateless* e crittografica è tecnicamente operante oggi

2. Trilemma Risolto

L'asimmetria tra esecuzione e verifica permette di scalare senza sacrificare la decentralizzazione

3. Il Futuro

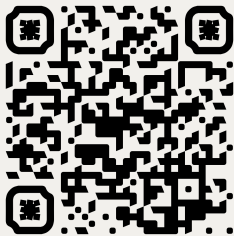
Prossimo step architetturale: nodi validatori Ethereum eseguiti nativamente su smartphone



Grazie per l'attenzione

Manuel Arto

manuel.arto@studio.unibo.it

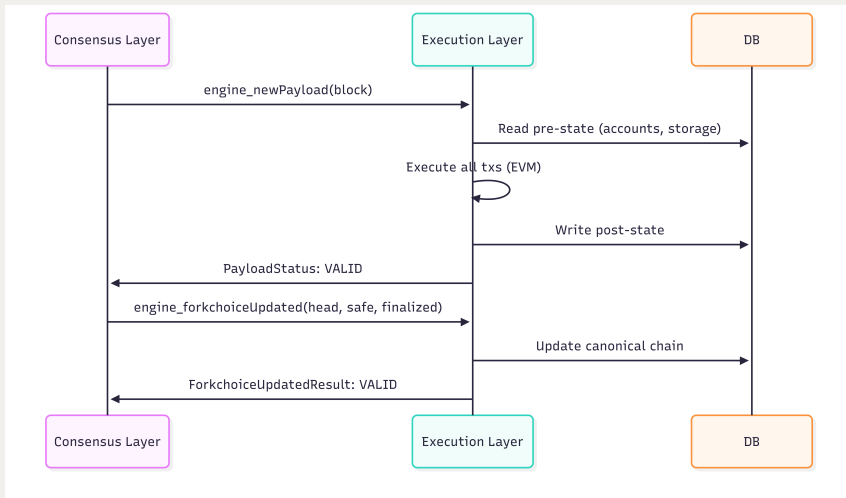


Repository ZeroNethermind

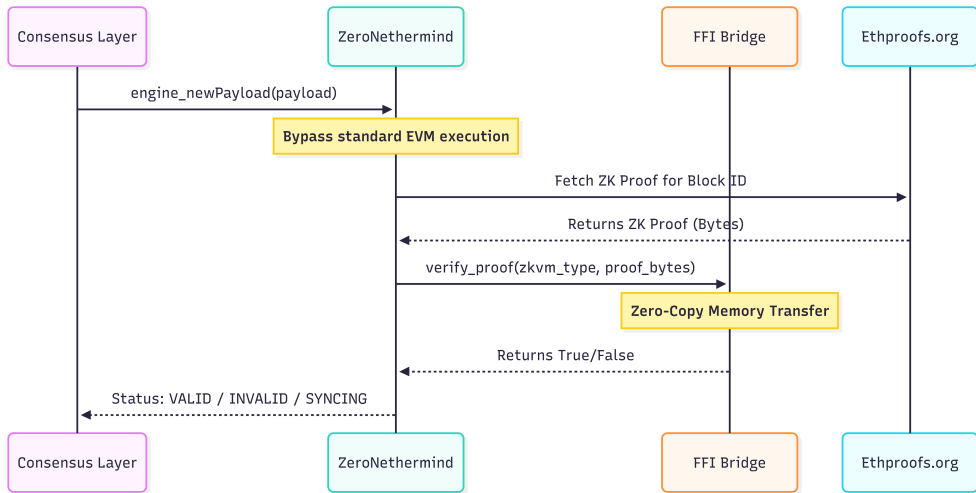
Appendice

Materiale di supporto per Q&A

Flusso di Validazione (Standard)

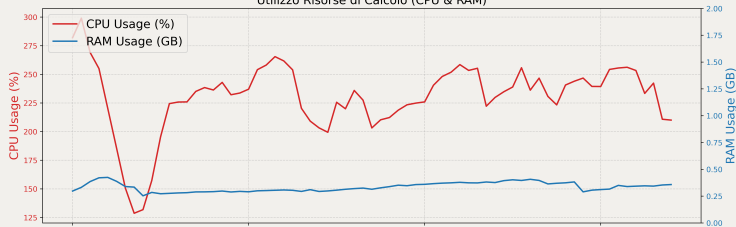


Flusso di Validazione (ZeroNethermind)

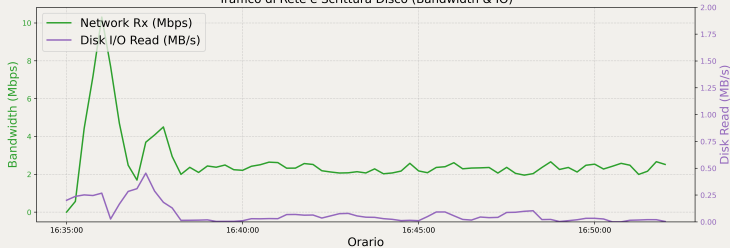


Risorse e Bandwidth (Demo 1)

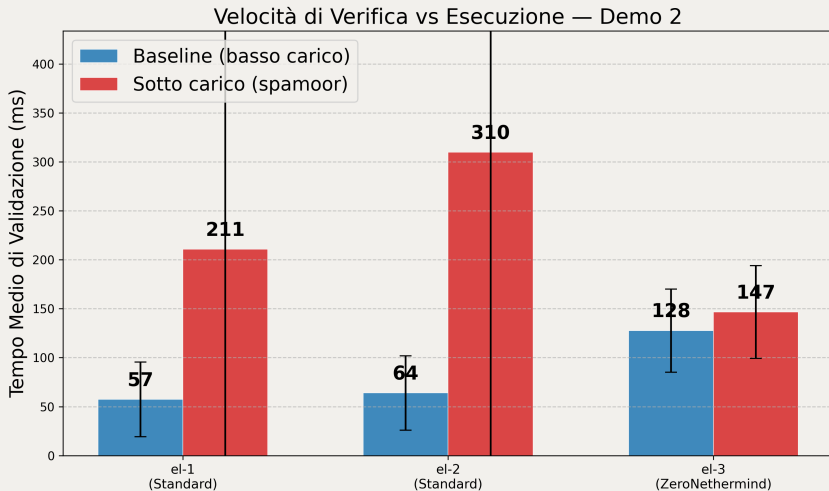
Analisi Prestazionale: Nodo Stateless ZeroNethermind
Utilizzo Risorse di Calcolo (CPU & RAM)



Traffico di Rete e Scrittura Disco (Bandwidth & IO)



Velocità di Verifica vs Esecuzione (Demo 2)



Interoperabilità Zero-Copy: FFI Bridge

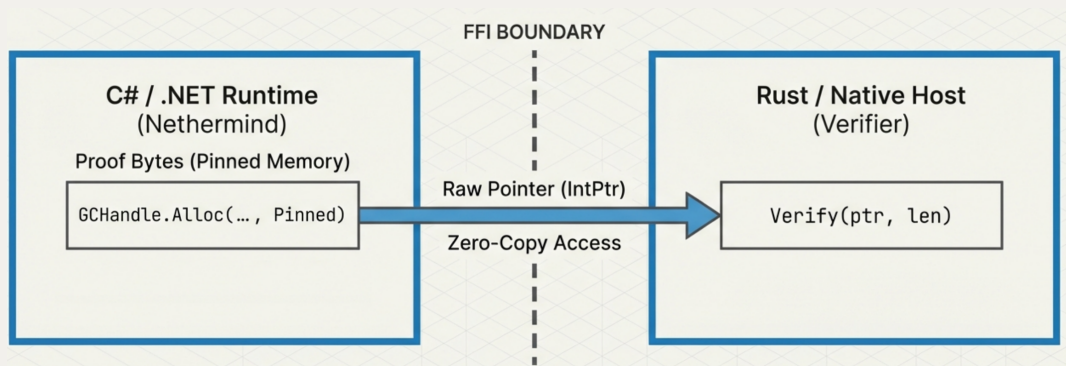
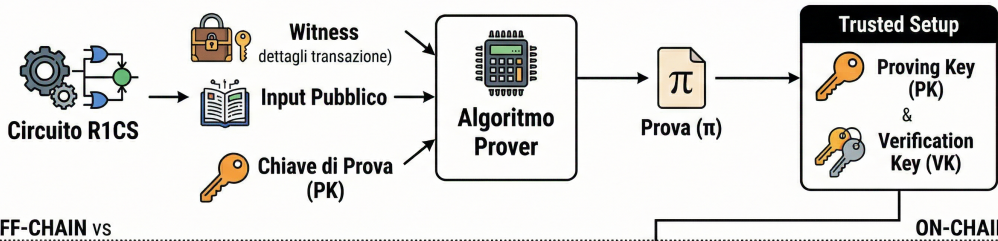
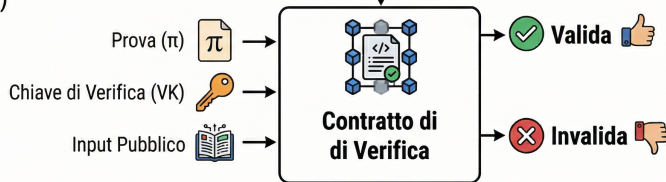


Diagramma ZK-SNARK

1. PROVING (OFF-CHAIN)



2. VERIFICATION (ON-CHAIN)



Sintesi del Salto Architetture

Parametro	Nethermind Full Node	ZeroNethermind
Modello Fiducia	Ri-esecuzione N-of-N	Verifica Matematica 1-of-N
Storage	~1TB (Crescita continua)	~0GB (MemDb in RAM)
RAM Richiesta	16-32 GB	< 500 MB
Impatto CPU	Saturazione multi-core (EVM)	Picchi transitori minimi
I/O Disco	Elevato (Accesso MPT)	Nulla
Bottleneck	Limiti Hardware (I/O-bound)	Latenza Rete (Bandwidth)
Complessità	$O(N_{gas})$	$O(1)$
Servizi Estesi	Full RPC, Block Building	Solo Attestation (Fort Mode)

Ethereum Roadmap (5+ years)